

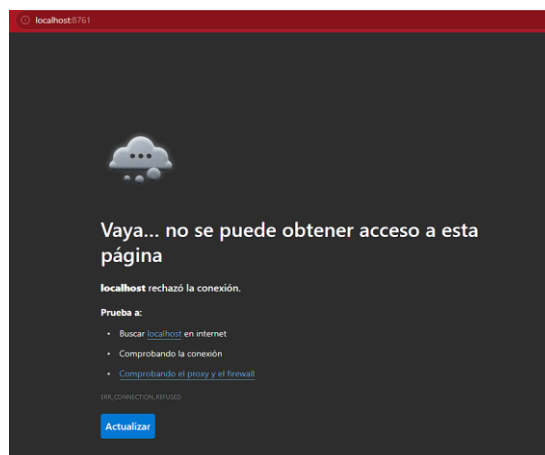
Bitácora S07: Mexi Banco - De Monolito a Servicios

1. Paso 1: La historia (21:13)

¿Qué se rompió al pasar de llamadas a métodos a microservicios HTTP?

Al dividir el monolito, las llamadas locales e instantáneas en memoria se transformaron en peticiones de red. Esto rompió la certidumbre de la comunicación, introduciendo latencia, la necesidad de configurar direcciones IP y puertos fijos en el código (los cuales son frágiles y dificultan el escalamiento), y la incertidumbre de no saber manejar adecuadamente la situación si el servicio destino llega a caerse o a saturarse.

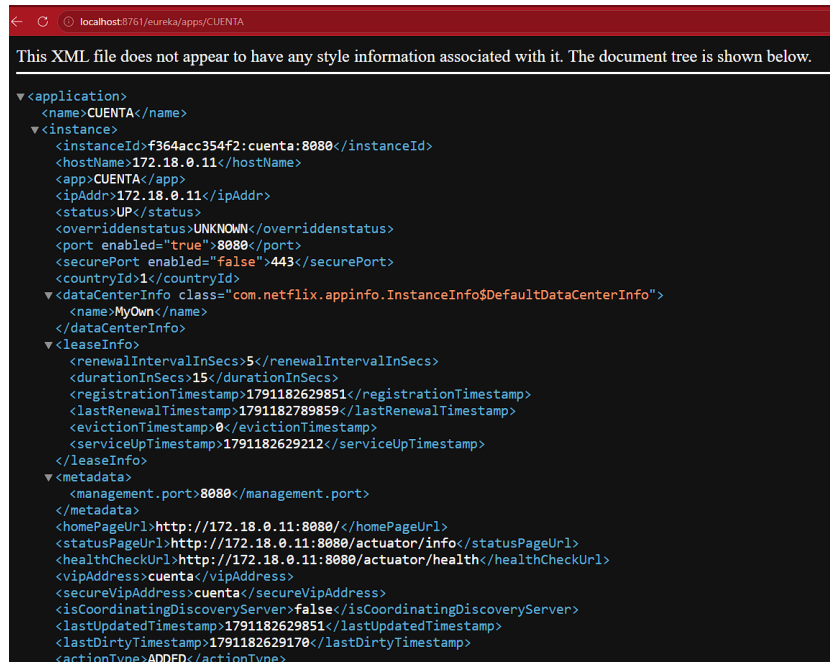
2. Paso 2: Directorio (21:44)



Tablero de Eureka antes de cargar (localhost:8761 sin respuesta)

System Status			
Environment	test	Current time	2026-10-05T03:44:19 +0000
Data center	default	Uptime	00:17
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	0
		Renews (last min)	120
THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.			
DS Replicas			
localhost			
Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 70b6b6974c5a.cuenta.8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 95e6b9d86fde.movimiento.8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - db8bb5ee8aff.notificacion.8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5351b55686e7.spei.8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 56817bd4f76f.transferencia.8080
General Info			
Name	Value		
total-avail-memory	82mb		
num-of-cpus	12		

Tablero web de Eureka mostrando los cinco servicios registrados en estado UP (1)



Fragmento del XML de CUESTA mostrando sus metadatos expuestos

Respuesta al Piensa: Si en el archivo docker-compose.yml la variable de transferencia sigue configurada de forma estática con el puerto en realidad el servicio no está utilizando el directorio de Eureka para localizar a las instancias. Se están encontrando únicamente gracias al servidor DNS interno de Docker Compose, lo cual nos impide escalar réplicas dinámicamente y aprovechar el balanceo de carga interno.

3. Paso 3: Gateway (22:55)

```
$ curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 70b6b6974c5a
Content-Type: application/problem+json
Date: Mon, 05 Oct 2026 04:55:27 GMT
```

Error 404 al consultar una cuenta inexistente a través del puerto 8080

```
$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130
{"timestamp": "2026-10-05T04:55:42.769+00:00", "path": "/api/movimientos", "status": 404, "error": "Not Found", "requestId": "1609cb43-13"}
```

Error 404 al intentar un POST a /api/movimientos a través del puerto 8080

Análisis de los 404 generados por el Gateway:

1. El error al consultar la cuenta inexistente sí contiene la cabecera X-Instancia. Esto demuestra que el Gateway funcionó como un enrutador transparente: encontró la ruta correcta y dejó pasar la petición hasta el servicio interno de cuenta, siendo este último quien la procesó y devolvió el 404 de negocio al no hallar la CLABE.

2. El error al intentar el POST a movimientos no contiene la cabecera X-Instancia. Esto comprueba que el Gateway interceptó y bloqueó la petición en la puerta pública por motivos de seguridad, ya que no tiene configurada ninguna ruta que permita usar el método POST para dicho servicio interno.

```
$ LAB_CLABE="S07$(date +%s)"
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"clabe":"$LAB_CLABE","titular":"S07","saldoInicial":0}'

URL="http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE" # guardamos la dirección de tu cuenta
curl -i "$URL" # imprime la liga para abrirla en el navegador
echo "$URL"
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 70b6b6974c5a
Content-Type: application/json
Date: Mon, 05 Oct 2026 04:56:55 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791176214","titular":"S07","saldo":0}HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 70b6b6974c5a
Content-Type: application/json
Date: Mon, 05 Oct 2026 04:56:55 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791176214","titular":"S07","saldo":0.00}http://localhost:8080/api/cuentas/S071791176214
```

HTTP 201 (creación de la cuenta personal) y 200 (consulta exitosa con saldo en 0)

4. Pasos 4 y 5: Copias y caída 23:26

Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - f364acc354f2:cuenta:8080 , a2e2d334c027:cuenta:8080 , 51f4caaad810:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 25978587bcd6:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - eeb816470c73:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - a229af140c2c:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - c1d9de57e31b:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 51eebfd06a70:transferencia:8080

Tablero de Eureka mostrando CUENTA UP (3)

```
$ for i in {1..9}; do
  curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'
done
X-Instancia: f364acc354f2
X-Instancia: a2e2d334c027
X-Instancia: 51f4caaad810
X-Instancia: f364acc354f2
X-Instancia: a2e2d334c027
X-Instancia: 51f4caaad810
X-Instancia: f364acc354f2
X-Instancia: a2e2d334c027
X-Instancia: 51f4caaad810
```

Las nueve peticiones a la cuenta donde se observan tres valores de X-Instancia alternándose

Prueba de resiliencia (caída del contenedor cuenta-1):

Predicción: Las consultas no fallarán en su totalidad, pero experimentaré errores temporales y salteados dependiendo de si la petición por turno es asignada a la réplica caída o a las réplicas sanas, hasta que el sistema completo reconozca la caída.

```
23:33:24 200
23:33:25 200
23:33:26 200
23:33:27 500
23:33:30 200
23:33:32 500
23:33:35 200
23:33:36 200
23:33:37 500
23:33:40 200
23:33:41 200
23:33:43 500
23:33:46 200
23:33:47 200
23:33:48 200
23:33:49 500
23:33:52 200
23:33:53 200
23:33:55 500
23:33:58 200
23:33:59 500
```

Tiempos registrados: Apagado forzado del contenedor a las 23:33:27. El tablero de Eureka se actualizó a UP(2) a las 23:33:59.

Se observó una ventana de inestabilidad de aproximadamente 32 segundos donde los códigos 500 y 200 se intercalaron porque en un sistema distribuido la información fluye por capas: Eureka no da de baja la instancia inmediatamente, sino que espera a que venza el periodo de gracia sin recibir heartbeats. Mientras tanto, el Gateway, que actualiza su caché local periódicamente, siguió enviando una de cada tres peticiones hacia un contenedor que ya no existía.

5. Cierre (23:36)

El directorio resuelve la localización dinámica de instancias, permitiendo que los microservicios se descubran mutuamente por nombre en lugar de depender de direcciones estáticas y frágiles.

El gateway resuelve la unificación del acceso externo mediante un único puerto de entrada para el cliente, y aporta seguridad en la frontera al bloquear peticiones no deseadas hacia endpoints estrictamente internos.

El balanceador resuelve la prevención de saturación de los sistemas al distribuir el volumen de tráfico de forma equitativa (mediante Round Robin) entre todas las copias sanas disponibles.

Cuando murió una copia vi respuestas intercaladas de éxito y error durante unos 32 segundos porque el sistema requiere agotar el tiempo de gracia de los latidos en el directorio y refrescar la caché local del gateway antes de retirar definitivamente la copia muerta de la rotación de tráfico.

```

x1":1000}'

"total":500}'

"002180009117992002","monto":200}'

4405182","referencia":"a 002180009117992002"},"{"id":9,"claveCuent
ial"]}]

92"]}]

180009117992001","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"0121800
to":50,"estado":"ENVIADO"}

0-28"]

"002180009117992099","monto":10}'
venta"}

"002180009117992002","monto":99999}'
rencias","servicio":"cuenta"]

```

transferencia y la validación de
n 800/700 y 750/700

```
as/002180009117992001/cargos atendida por f364acc354f2
as/002180009117992001/cargos atendida por f364acc354f2
as/002180009117992001/cargos atendida por f364acc354f2
as/002180009117992002/abonos atendida por 51f4caaad810
```